

## FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

SVT • 1re D

**Sensibilisation dans le cadre des catastrophes liées aux mouvements atmosphérique et océanique**

Module 3 : L'Éducation à l'Environnement et au Développement Durable

**Consigne** : Traiter les exercices en mobilisant les connaissances du module et en justifiant rigoureusement chaque étape du raisonnement. La qualité de l'argumentation scientifique et la précision du vocabulaire sont évaluées.

**EXERCICE 1** Circulation générale et genèse cyclonique

L'analyse de la figure ci-dessous (schéma simplifié de la circulation générale en janvier) et des données météorologiques associées permet de comprendre l'origine dynamique des cyclones tropicaux.

| Cellule | Latitude approx. | Vents de surface     | Pression au sol      |
|---------|------------------|----------------------|----------------------|
| Hadley  | 0°–30° N/S       | Alizés (NE/SE)       | Haute (subtropicale) |
| Ferrel  | 30°–60° N/S      | Vents d'ouest        | Basse (subpolaire)   |
| Polaire | 60°–90° N/S      | Vents d'est polaires | Haute (polaire)      |

- En vous référant aux forces en jeu (pression, Coriolis, frottement), expliquer la formation de la Zone de Convergence Intertropicale (ZCIT) et justifier pourquoi elle constitue une zone favorable à la convection profonde. (2 pts)
- Un cyclone tropical se forme à 15° N sur l'Atlantique Nord en août.
  - Préciser l'origine thermodynamique de l'énergie du cyclone (bilan radiatif, flux latents).
  - En utilisant la conservation du moment cinétique, expliquer l'intensification des vents tangentiels lors de la convergence des masses d'air vers le centre dépressionnaire.
  - Justifier pourquoi la formation est impossible à l'équateur (0° lat.) malgré des températures de surface optimales. (3 pts)
- Relier la trajectoire parabolique typique de ce cyclone (vers l'Ouest puis recourbement vers le Nord-Est) à l'évolution de la composante  $\beta$  de Coriolis et au flux de direction (vents directeurs en altitude). (2 pts)

**EXERCICE 2** Couplage Océan-Atmosphère : Variabilité ENSO et téléconnexions

Le phénomène El Niño - Oscillation Australe (ENSO) module la distribution des catas-

trophes hydrométéorologiques à l'échelle planétaire. On considère les anomalies de température de surface de la mer (TSM) et de pression au niveau de la mer (SLP) pour deux phases opposées.

1. Décrire les anomalies de circulation de Walker (vents d'est, convection, remontées d'eau) associées à une phase La Niña intense dans le Pacifique équatorial. En déduire l'impact sur la pluviométrie en Indonésie/Australie et sur la côte ouest d'Amérique du Sud (pêche, upwelling). (2 pts)
2. Lors d'un épisode El Niño modéré (indice ONI =  $+1,2^{\circ}\text{C}$ ), on observe une sécheresse sévère en Afrique australe et des inondations au Sud du Brésil/Argentine.
  - (a) Expliquer ce dipôle pluviométrique par le déplacement de la ZCIT et la modification des cellules de Hadley locales (subsidence/anomalies de vorticit  potentielle).
  - (b) Proposer un m canisme dynamique reliant l'affaiblissement des aliz s pacifiques   l'intensification du jet subtropical sud-am ricain (JSSA). (3 pts)
3. Critiquer l'affirmation : « La pr vision saisonni re des risques d'inondation au Cameroun repose uniquement sur l'indice ENSO ». Int grer les r les de l'Atlantique tropical (dip le atlantique, ZCIT atlantique) et de la variabilit  intra-saisonni re (ondes de Kelvin, MJO). (2 pts)

### EXERCICE 3  tude de cas : Cyclone tropical intense et gestion du risque

Le cyclone Freddy (2023) a battu le record de long vit  (36 jours) et d' nergie cyclonique accumul e (ACE). Trajectoire : g n se au large de l'Australie → travers e de l'oc an Indien → double atterrissage au Mozambique/Madagascar → boucle sur le canal du Mozambique → dissipation sur terre.

1.   partir de la thermodynamique de l'atmosph re humide, calculer l' nergie potentielle disponible (CAPE) approximative pour une colonne d'air satur  si la TSM est de  $29^{\circ}\text{C}$  et la temp rature au sommet de la troposph re (200 hPa) est de  $-70^{\circ}\text{C}$ . Discuter le r le de l'inhibition convective (CIN) en phase de g n se. (2 pts)
2. Analyser les facteurs dynamiques ayant permis la r intensification exceptionnelle dans le canal du Mozambique apr s un premier atterrissage (interaction avec la topographie, cisaillement vertical du vent, contenu de chaleur oc anique Ocean Heat Content). (2 pts)
3. En tant qu'expert consultant pour la MINESEC, proposer un plan de r duction du risque de catastrophe (RRC) structur  en trois piliers (Pr vention/Am nagement, Pr paration/Alerte, R silience/Reconstruction) pour une ville c ti re camerounaise (ex. Limb ) expos e aux ondes de temp te et glissements de terrain. Justifier chaque mesure par le processus physique qu'elle vise   contrer. (3 pts)

**EXERCICE 4 Synthèse critique : Changement climatique et extrêmes hydro-météorologiques**

Le 6<sup>e</sup> rapport du GIEC (AR6) indique une augmentation de la proportion de cyclones de catégorie 4–5 et des précipitations extrêmes associées.

1. Démontrer, à partir de l'équation de Clausius–Clapeyron, que la capacité de rétention d'eau de l'atmosphère augmente d'environ 7 % par 1 °C de réchauffement. Discuter pourquoi l'augmentation observée des précipitations extrêmes dépasse souvent ce taux thermodynamique (dynamique convective, convergence d'humidité). (2 pts)
2. L'élévation du niveau marin (ENM) modifie le risque de submersion marine.
  - (a) Établir la relation entre ENM, surcote météorologique (onde de tempête), marée astronomique et niveau total atteint (NTA).
  - (b) Si l'ENM est de 20 cm (horizon 2050, scénario SSP2–4.5) et la surcote centennale actuelle de 1,5 m, calculer la nouvelle période de retour de l'événement « NTA > 2,0 m » en supposant une loi de Gumbel pour les surcotes (paramètre d'échelle  $\beta = 0,3$  m). Interpréter le résultat pour l'aménagement du trait de côte. (3 pts)
3. Argumenter sur la pertinence de l'adaptation « hard » (digues, brise-lames) versus « soft » (restauration mangroves, repli stratégique, urbanisation résiliente) face à l'incertitude profonde sur la trajectoire future des cyclones (fréquence, intensité, translation speed). (2 pts)